

HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ BUỔI BẢO VỆ 1.1 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SE

Dành cho sinh viên và nhóm sinh viên

Áp dụng cho Học phần SWP490 (Capstone Project, 10 tín chỉ)

Căn cứ: Syllabus SWP490 ID 4901 (QĐ số 1341/QĐ-ĐHFPT ngày 22/11/2021) và Biểu mẫu FPTU 07.20a

Tài liệu này cho bạn biết **chính xác** hội đồng sẽ kiểm tra những gì trong buổi bảo vệ 1.1 và bạn phải chuẩn bị ra sao. Bộ tiêu chí hội đồng sử dụng được công bố công khai — nội dung trong tài liệu này là bản dịch sang việc-cần-làm của chính bộ tiêu chí đó, không có tiêu chí ẩn nào khác.

Hãy đọc **Phần II trước tiên**. Có những điều kiện mà nếu nhóm không đạt thì buổi bảo vệ 1.1 chắc chắn không thể có kết quả tốt, dù nhóm trình bày hay đến đâu.

I. BUỔI BẢO VỆ 1.1 LÀ GÌ

1.1. Bản chất của buổi bảo vệ 1.1

Bảo vệ 1.1 là buổi **xét điều kiện** do Hội đồng Khoa/Bộ môn tổ chức, diễn ra trước kỳ bảo vệ chính thức. Hội đồng không chấm điểm học phần; hội đồng trả lời một câu hỏi duy nhất: **nhóm này đã đủ điều kiện ra bảo vệ chính thức chưa?**

Vì vậy đây không phải là buổi "diễn tập cho vui". Kết luận của hội đồng có hiệu lực: nhóm có thể bị hoãn sang đợt bảo vệ sau, hoặc bị yêu cầu làm lại đồ án. Đồng thời đây cũng là cơ hội tốt nhất để bạn biết mình còn thiếu gì **khi vẫn còn thời gian sửa**.

1.2. Bốn kết quả bạn có thể nhận được

Kết luận của hội đồng	Nghĩa là gì	Nhóm phải làm gì tiếp
1. Được bảo vệ lần 1	Nhóm đủ điều kiện, không có vướng mắc bắt buộc phải khắc phục.	Ra bảo vệ chính thức theo lịch. Các góp ý của hội đồng nên tiếp thu nhưng không bắt buộc.
2. Được bảo vệ lần 1 (chỉnh sửa gửi lại trong ... ngày)	Sản phẩm đạt, nhưng tài liệu hoặc phần trình bày còn thiếu sót phải sửa.	Sửa đúng các mục Bắt buộc trong Bảng yêu cầu chỉnh sửa và nộp lại đúng hạn . Quá hạn hoặc sửa chưa đạt thì kết quả tự động chuyển thành Không đạt .
3. Sửa lại để bảo vệ lần 2	Nhóm chưa đủ điều kiện ở đợt này.	Không ra bảo vệ đợt này. Chỉnh sửa theo góp ý, nộp lại bản đã sửa và bảo vệ lần 2 theo lịch của bộ phận Khảo thí.
4. Không đạt (làm lại khóa luận)	Vi phạm điều kiện nghiêm trọng hoặc thiếu sót không thể khắc phục trong thời gian ngắn.	Thực hiện lại đồ án theo quy định của Syllabus.

Lưu ý: Hội đồng luôn chọn **mức thấp nhất** trong số các mức mà nhóm rơi vào. Một điều kiện bắt buộc bị vi phạm sẽ kéo kết luận xuống, dù mọi thứ khác đều tốt.

1.3. Hội đồng gồm ai và ai hỏi gì

Thành viên	Vai trò trong buổi	Thường tập trung hỏi về
Chủ tịch hội đồng	Điều hành buổi, kiểm tra hồ sơ và điều kiện, chốt kết luận cuối cùng.	Bài toán và phạm vi đề tài, cách nhóm quản trị dự án, trách nhiệm và thái độ làm việc của từng thành viên.
Giảng viên phản biện	Đã đọc toàn bộ báo cáo và tự cài đặt phần mềm của nhóm trước buổi . Chủ trì phần kiểm tra demo.	Đặc tả yêu cầu, thiết kế, kiểm thử, tài liệu hướng dẫn, và đặc biệt là sản phẩm chạy thật . Sẽ yêu cầu demo cả những use case ngoài kịch bản nhóm chuẩn bị.
Thư ký	Ghi biên bản, ghi lại câu hỏi và câu trả lời của từng sinh viên , chụp màn hình các lỗi phát sinh khi demo.	Kỹ năng trình bày, mức độ tham gia của từng thành viên, tính đầy đủ của hồ sơ.

II. ĐIỀU KIỆN BẮT BUỘC — TỰ KIỂM TRA TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝ

Đây là các điều kiện lấy trực tiếp từ Syllabus SWP490, hội đồng **không có quyền châm chước**. Nhóm hãy tự chấm trung thực bảng dưới đây trước ngày bảo vệ. Nếu có mục nào chưa đạt, hãy báo giảng viên hướng dẫn ngay thay vì hy vọng hội đồng không phát hiện ra.

2.1. Ba điều kiện khiến nhóm phải làm lại đề án

Mã	Điều kiện	Hội đồng kiểm tra bằng cách nào
A1	Tài liệu và phần mềm phải do chính nhóm làm ra , và mỗi thành viên phải chứng minh được điều đó.	Hỏi ngẫu nhiên bất kỳ ai về bất kỳ đoạn mã hoặc mục tài liệu nào; đối chiếu lịch sử commit với người khai là tác giả. Syllabus quy định: phát hiện gian lận thì cả nhóm không được bảo vệ .
A2	Phải demo được ít nhất một use case hoàn chỉnh từ đầu đến cuối.	Chạy trực tiếp trong buổi. Không demo được chức năng nào là căn cứ đánh trượt.
A3	Không có đầu điểm quá trình (OGA) nào dưới 2/10 .	Đối chiếu bảng điểm 7 đầu báo cáo do giảng viên hướng dẫn cung cấp.

2.2. Năm điều kiện khiến nhóm bị hoãn sang bảo vệ lần 2

Mã	Điều kiện	Hội đồng kiểm tra bằng cách nào
B1	Hoàn thành từ 75% trở lên số use case / chức năng / màn hình mà nhóm đã đăng ký trong Report 3 (nộp cuối tuần 3).	Đối chiếu bảng use case của nhóm với Report 3 gốc. Chức năng chỉ được tính là hoàn thành khi demo được .
B2	Có ít nhất 20 use case cỡ trung bình đã hoàn thành, mỗi use case 3–7 transaction.	Đếm theo bảng đối chiếu; kiểm tra ngẫu nhiên 3 use case xem có đủ số transaction nhóm khai không.
B3	Không quá 3 lỗi logic lập trình nghiêm trọng trong bản nộp.	Phản biện đếm và ghi nhận trong lúc demo, kèm ảnh chụp màn hình hoặc bước tái hiện.

Mã	Điều kiện	Hội đồng kiểm tra bằng cách nào
B4	Không quá 1 lỗi show-stopper — lỗi khiến người dùng không thể hoàn thành một luồng nghiệp vụ quan trọng.	Ghi nhận trong demo. Lỗi chặn đăng nhập, chặn luồng chính hoặc treo ứng dụng đều tính là show-stopper.
B5	Điểm OGA hiện tại từ 5/10 trở lên.	Lấy từ giảng viên hướng dẫn trước buổi.

Lưu ý: B1 và B2 là hai điều kiện nhóm bị vướng nhiều nhất. Hãy đếm lại số use case **demo được thật** ngay hôm nay, đừng đợi tới sát ngày. Nếu đang dưới ngưỡng, hãy tập trung hoàn thiện các use case dở dang thay vì bắt đầu chức năng mới.

2.3. Năm điều kiện về hồ sơ

Thiếu các mục dưới đây, kết luận tốt nhất nhóm có thể nhận là "Được bảo vệ lần 1 (chỉnh sửa gửi lại trong ... ngày)" — nghĩa là nhóm mất quyền được kết luận sạch, chỉ vì hồ sơ.

Mã	Điều kiện	Lưu ý
C1	Đủ 7 báo cáo Report 1–7, viết bằng tiếng Anh .	Báo cáo viết tiếng Việt là không đạt yêu cầu định dạng của học phần.
C2	Gói phần mềm cài đặt được trên máy sạch theo đúng tài liệu hướng dẫn của nhóm.	Phản biện sẽ tự cài trước buổi. Hãy nhờ một người ngoài nhóm cài thử trên máy chưa từng chạy dự án.
C3	Có slide và kịch bản demo nộp trước buổi.	Kịch bản demo là danh sách use case sẽ trình diễn, theo thứ tự.
C4	Có bảng phân công và minh chứng đóng góp của từng thành viên.	Xem mẫu tại Phụ lục C.
C5	Đủ 4–5 thành viên và tất cả có mặt tại buổi.	Thành viên vắng không có lý do chính đáng sẽ không được đánh giá cá nhân.

III. HỒ SƠ PHẢI NỘP

#	Hồ sơ	Yêu cầu cụ thể
1	Bảy báo cáo Report 1–7	Bản mềm PDF, viết bằng tiếng Anh.
2	Gói phần mềm cài đặt được	Mã nguồn, cơ sở dữ liệu mẫu đã có dữ liệu để demo , hướng dẫn cài đặt, và tài khoản thử nghiệm cho từng phân quyền .
3	Repository	Link kho mã nguồn có lịch sử commit đầy đủ từ tuần 1 đến hiện tại.
4	Slide và kịch bản demo	Danh sách use case sẽ demo theo thứ tự trình diễn.
5	Bảng đối chiếu use case	Use case đã đăng ký ở Report 3 — trạng thái hoàn thành hiện tại — số transaction. Mẫu ở Phụ lục B.
6	Bảng phân công và minh chứng đóng góp	Phân công từng thành viên, kèm task board, commit log, biên bản họp nhóm. Mẫu ở Phụ lục C.

*Lưu ý: Mục 5 và mục 6 là hai hồ sơ nhóm hay bỏ qua nhất, nhưng lại là hai hồ sơ hội đồng dùng để kiểm tra các điều kiện B1, B2 và đánh giá đóng góp cá nhân. **Không có hai bảng này, nhóm tự đặt mình vào thế bất lợi** vì hội đồng buộc phải tự suy đoán.*

IV. HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ 9 TIÊU CHÍ — BẠN CẦN CHUẨN BỊ GÌ

Mỗi tiêu chí được đánh giá ở một trong ba mức **Đạt / Cần sửa / Không đạt**. Ba tiêu chí in đậm dưới đây — **TC3, TC7 và TC9** — là **tiêu chí trọng yếu**: chỉ cần một trong ba không ở mức Đạt, nhóm không thể nhận kết luận "Được bảo vệ lần 1".

Tiêu chí	Hội đồng sẽ kiểm tra	Bạn cần chuẩn bị
TC1. Giới thiệu đồ án và phát biểu bài toán	Bài toán có thật không, ai là người dùng, phạm vi rõ chưa, đã so sánh với giải pháp đang có chưa.	Chuẩn bị được câu trả lời trong 2 câu cho: "Ai đang gặp vấn đề gì, và hiện họ xử lý ra sao khi chưa có hệ thống của bạn?" Có dẫn chứng khảo sát hoặc trao đổi với người dùng thật.
TC3. Đặc tả yêu cầu (SRS)	Đủ 20–25 use case cỡ trung bình; mỗi use case có luồng chính và luồng ngoại lệ; có yêu cầu phi chức năng; đặc tả khớp với sản phẩm thật .	Rà lại SRS so với sản phẩm hiện tại và sửa cho khớp. Bổ sung luồng ngoại lệ cho các use case còn thiếu. Kiểm tra use case nào dưới 3 transaction — hội đồng sẽ không tính những use case quá nhỏ.
TC2. Kế hoạch và quản trị dự án	Có WBS, mốc thời gian, phân công, quản lý rủi ro; có bằng chứng kế hoạch được cập nhật theo thực tế; biên bản họp nhóm.	Tập hợp đủ biên bản họp hằng tuần và ảnh chụp task board qua các giai đoạn. Chuẩn bị trả lời: nhóm đã trễ mốc nào, vì sao, xử lý ra sao.
TC4. Thiết kế phần mềm (SDD)	Sơ đồ lớp, sơ đồ tuần tự các luồng quan trọng, thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế giao diện; thiết kế có khớp mã nguồn không .	Đối chiếu lại sơ đồ với mã nguồn hiện tại. Chuẩn bị lý do chọn kiến trúc và phương án nào đã bị loại bỏ, vì sao .
TC5. Kiểm thử (STD)	Kế hoạch kiểm thử, test case có phủ luồng ngoại lệ không, unit test, báo cáo kết quả pass/fail, nhập ký lỗi .	Chuẩn bị nhập ký lỗi thật: lỗi nào đã gặp, phát hiện ra sao, sửa thế nào. Sẵn sàng chạy lại một test case bất kỳ ngay tại buổi.
TC6. Tài liệu hướng dẫn sử dụng và cài đặt	Người ngoài nhóm có cài và dùng được hệ thống chỉ bằng tài liệu không.	Nhờ một người ngoài nhóm cài thử trên máy sạch, ghi lại chỗ họ mắc kẹt và bổ sung vào tài liệu. Có hướng dẫn theo từng vai trò người dùng và tài khoản mẫu.
TC7. Hiện thực và demo sản phẩm	Tỷ lệ use case demo được, số lỗi logic, lỗi show-stopper, khả năng xử lý kịch bản demo ngoài chuẩn bị , bảo mật cơ bản.	Xem Phần V. Đây là tiêu chí quan trọng nhất — hãy dành phần lớn thời gian chuẩn bị cho nó.
TC8. Kỹ năng thuyết trình	Bố cục, đúng thời gian, chất lượng slide, và mọi thành viên có trình bày hay không .	Chia phần trình bày cho tất cả thành viên. Tập trước ít nhất 2 lần, bấm giờ thật.
TC9. Hỏi đáp và trách nhiệm cá nhân	Từng người có nắm chắc phần mình phụ trách không, có hiểu tổng thể hệ thống không, có thừa nhận hạn chế một cách thẳng thắn không.	Xem Phần VI. Mỗi người phải giải thích được phần mình làm ở mức mã nguồn, không chỉ ở mức mô tả chức năng.

V. CHUẨN BỊ TRÌNH BÀY VÀ DEMO

5.1. Bố cục bài trình bày

Bố cục dưới đây bám đúng thứ tự hội đồng đánh giá, giúp hội đồng dễ theo dõi và dễ cho bạn điểm.

Slide	Nội dung	Lưu ý
1	Trang bìa	Tên đề tài, tên nhóm, danh sách thành viên kèm vai trò, giảng viên hướng dẫn.
2–3	Bài toán và người dùng	Nêu hiện trạng trước, vấn đề sau. Có số liệu hoặc dẫn chứng thì tốt hơn nhiều so với mô tả suông.
4	Phạm vi và kết quả tổng quan	Nêu thẳng con số: đã đăng ký bao nhiêu use case, hoàn thành bao nhiêu. Chủ động nói trước con số này tạo ấn tượng minh bạch.
5–6	Kiến trúc và công nghệ	Một sơ đồ kiến trúc là đủ. Nêu lý do chọn , đừng chỉ liệt kê tên công nghệ.
7–8	Chức năng chính	Ảnh xạ tới use case trong SRS. Đây là phần dẫn vào demo.
9	Kiểm thử và chất lượng	Số test case, tỷ lệ pass, số lỗi đã phát hiện và đã sửa. Có lỗi là bình thường ; không có lỗi nào mới là điều đáng ngờ.
10	Phân công và đóng góp	Ai làm gì, kèm minh chứng.
11	Hạn chế và hướng phát triển	Tự nêu hạn chế trước khi hội đồng chỉ ra. Điều này được đánh giá cao ở TC9.

Lưu ý: Slide không phải là bản in của báo cáo. Mỗi slide nên có tối đa 6 dòng chữ. Đọc nguyên văn slide là biểu hiện bị đánh giá ở mức Cần sửa tại TC8.

5.2. Quy tắc demo — phần quyết định kết quả

Quy tắc	Vì sao
Demo trên chính bản build đã nộp.	Hội đồng đánh giá bản nhóm nộp, không phải bản đang chạy dở trên máy cá nhân.
Chức năng không demo được thì không được tính là hoàn thành.	Đây là quy tắc bắt buộc của hội đồng. Tài liệu mô tả đầy đủ, hay câu "chạy được trên máy em" đều không thay thế được việc chạy thật.
Không chiếu video hoặc ảnh chụp thay cho demo trực tiếp.	Phần chức năng chiếu video sẽ bị tính là không hoàn thành.
Chuẩn bị dữ liệu mẫu đủ thật.	Cơ sở dữ liệu trống hoặc chỉ có vài bản ghi "test test" khiến hội đồng nghi ngờ hệ thống chưa từng được dùng thật.
Chuẩn bị tài khoản cho mọi phân quyền.	Phản biện sẽ muốn xem hệ thống chặn truy cập trái quyền như thế nào.
Sẵn sàng cho use case ngoài kịch bản.	Phản biện chắc chắn sẽ yêu cầu demo một use case nhóm không chuẩn bị trước. Hãy chạy thử toàn bộ use case trước buổi, không chỉ các use case định trình diễn.
Chuẩn bị phương án dự phòng.	Mang theo máy thứ hai đã cài sẵn, và bản sao cơ sở dữ liệu. Sự cố kỹ thuật không được hội đồng coi là lý do miễn trừ.

5.3. Phân chia phần trình bày

- **Mọi thành viên đều phải trình bày** ít nhất một phần. Nhóm chỉ có một người nói bị đánh giá ở mức Cần sửa hoặc Không đạt tại TC8.
- Người trình bày phần nào nên là người **làm phần đó**, để phần hỏi đáp diễn ra tự nhiên.
- Thống nhất trước ai sẽ trả lời loại câu hỏi nào, nhưng **không được nhắc bài cho nhau** khi hội đồng chỉ định đích danh một người.
- Tập ít nhất 2 lần có bấm giờ. Vượt giờ khiến phần cuối — thường là kết quả và hạn chế — bị cắt mất.

VI. CHUẨN BỊ TRẢ LỜI CÂU HỎI

6.1. Nguyên tắc trả lời

- **Trả lời thẳng câu hỏi trước, giải thích sau.** Vòng vo bị ghi nhận là "trả lời chưa đầy đủ".
- **Dẫn chứng từ chính sản phẩm của mình:** mở mã nguồn, mở tài liệu, chạy chức năng. Đây là cách trả lời có sức thuyết phục nhất.
- **Không biết thì nói không biết**, kèm hướng bạn sẽ tìm hiểu. Hội đồng đánh giá cao sự thẳng thắn hơn là câu trả lời bịa.
- **Không đổ lỗi cho thành viên khác.** Đây là biểu hiện bị đánh giá thấp ở TC9 và làm ảnh hưởng cả nhóm.
- **Ghi lại câu hỏi.** Cử một người ghi chép; các câu hỏi này gần như chắc chắn sẽ được hỏi lại ở kỳ bảo vệ chính thức.

6.2. Các câu hỏi hội đồng thường hỏi

Danh sách dưới đây lấy từ chính ngân hàng câu hỏi của hội đồng. Hãy chia nhau chuẩn bị và tự hỏi đáp thử trước buổi.

Nhóm câu hỏi	Câu hỏi
Bài toán và yêu cầu	• Ai là người dùng thật của hệ thống? Nhóm đã trao đổi với họ chưa, bằng cách nào? • Hiện tại người dùng xử lý công việc này ra sao khi chưa có hệ thống của nhóm? • Use case X có bao nhiêu transaction? Hãy chỉ ra từng transaction đó trên sản phẩm. • Use case nào đã bị bỏ hoặc thay đổi so với Report 3, vì sao?
Thiết kế và hiện thực	• Vì sao nhóm chọn kiến trúc này? Đã cân nhắc phương án nào khác và loại bỏ vì lý do gì? • Nếu số người dùng đồng thời tăng gấp 10 lần thì điểm nghẽn đầu tiên nằm ở đâu? • Hãy mở đoạn mã xử lý chức năng Y và giải thích luồng chạy. (Hội đồng chỉ định một người cụ thể.) • Mật khẩu người dùng được lưu như thế nào? Hệ thống chặn truy cập trái quyền ở tầng nào? • Điều gì xảy ra nếu người dùng nhập sai định dạng ở màn hình Z? Hãy thử ngay bây giờ.
Kiểm thử và tài liệu	• Lỗi nghiêm trọng nhất nhóm từng gặp là gì? Phát hiện bằng cách nào và sửa ra sao? • Test report cho thấy tất cả đều pass — vậy trong 15 tuần nhóm chưa từng ghi nhận lỗi nào? • Hãy chạy lại test case số ... ngay tại đây. • Nếu chỉ có tài liệu hướng dẫn trong tay, bước nào dễ mắc kẹt nhất khi cài đặt?

Nhóm câu hỏi	Câu hỏi
Quản trị dự án và trách nhiệm cá nhân	- Nhóm đã trẻ mốc nào trong kế hoạch? Nguyên nhân và cách xử lý? - Bạn phụ trách phần nào? Hãy chỉ ra các commit tương ứng của bạn. - Nếu được làm lại từ đầu, nhóm sẽ thay đổi điều gì lớn nhất?

***Lưu ý:** Câu hỏi "Hãy mở đoạn mã của bạn và giải thích" là câu quan trọng nhất trong buổi. Thành viên không giải thích nổi phần mang tên mình sẽ khiến hội đồng chuyển sang kiểm tra điều kiện A1 về liêm chính học thuật — hệ quả áp dụng cho **cả nhóm**.*

VII. NHỮNG LỖI KHIẾN NHÓM BỊ HOÃN

Lỗi thường gặp	Hệ quả	Cách phòng tránh
Số use case demo được thấp hơn nhiều so với đăng ký ở Report 3.	Vi phạm B1 — hoãn sang bảo vệ lần 2.	Đếm lại từ sớm. Ưu tiên hoàn thiện use case dở dang thay vì làm thêm chức năng mới.
Kê nhiều use case nhỏ (1–2 transaction) để đủ số lượng.	Vi phạm B2 — hoãn sang bảo vệ lần 2.	Gộp các thao tác liên quan thành use case đúng nghĩa, mỗi use case 3–7 transaction.
Tài liệu SRS, SDD mô tả một hệ thống khác với sản phẩm thật.	TC3 hoặc TC4 ở mức Không đạt.	Dành trọn một buổi rà soát tài liệu so với sản phẩm hiện tại trước khi nộp.
Test report toàn bộ "pass", không có nhật ký lỗi nào.	TC5 ở mức Cần sửa — bị coi là kiểm thử hình thức.	Ghi lại lỗi thật đã gặp và cách xử lý. Có lỗi là bình thường và được đánh giá tốt hơn.
Phản biện không cài được phần mềm theo tài liệu.	Vi phạm C2, TC6 ở mức Cần sửa.	Nhờ người ngoài nhóm cài thử trên máy sạch trước buổi.
Toàn bộ commit dồn vào 2–3 tuần cuối.	TC2 bị đánh giá thấp và hội đồng sẽ hỏi sâu về liêm chính học thuật.	Commit đều đặn từ đầu. Nếu đã lỡ, hãy chuẩn bị giải thích trung thực kèm biên bản họp nhóm.
Có thành viên không giải thích được phần mang tên mình.	TC9 ở mức Không đạt, và kích hoạt kiểm tra điều kiện A1.	Mỗi người phải tự nắm phần của mình ở mức mã nguồn. Tổ chức hỏi đáp nội bộ trước buổi.
Chỉ một người trình bày toàn bộ.	TC8 ở mức Cần sửa hoặc Không đạt.	Chia phần cho tất cả thành viên và tập trước.

VIII. SAU BUỔI BẢO VỆ 1.1

- Nhóm nhận **Bảng yêu cầu chỉnh sửa** trong vòng 48 giờ sau buổi, gửi tới nhóm và giảng viên hướng dẫn.
- Chỉ các mục ghi **Bắt buộc** mới là điều kiện để ra bảo vệ chính thức. Các mục Khuyến nghị nên làm nhưng không ràng buộc thời hạn.
- Với kết luận **"Được bảo vệ lần 1 (chỉnh sửa)"**: nộp lại bản đã sửa **đúng hạn** hội đồng ấn định. Giảng viên phản biện là người xác nhận nhóm đã khắc phục đạt yêu cầu. **Quá hạn hoặc sửa chưa đạt thì kết quả tự động chuyển thành Không đạt.**
- Với kết luận **"Sửa lại để bảo vệ lần 2"**: chỉnh sửa theo góp ý, nộp lại bản đã sửa và bảo vệ lần 2 theo hướng dẫn và thời hạn của bộ phận Khảo thí.

- Dù nhận kết luận nào, hãy giữ lại toàn bộ câu hỏi hội đồng đã hỏi — đó là bộ đề gần đúng nhất cho kỳ bảo vệ chính thức.

PHỤ LỤC A. CHECKLIST TỰ KIỂM TRA TRƯỚC NGÀY BẢO VỆ

Nhóm in bảng này ra và tự tick trung thực. Mọi ô "Chưa" đều là rủi ro cần xử lý hoặc báo giảng viên hướng dẫn ngay.

A.1. Điều kiện bắt buộc

Nội dung tự kiểm tra	Rồi	Chưa	Số liệu thực tế
Mỗi thành viên giải thích được mọi phần mang tên mình	☐	☐	
Demo được ít nhất một use case hoàn chỉnh trên bản build đã nộp	☐	☐	
Không có dấu điểm OGA nào dưới 2/10	☐	☐	
Đã demo được từ 75% use case đăng ký ở Report 3 trở lên	☐	☐	 / use case
Đã hoàn thành ít nhất 20 use case cỡ trung bình (3–7 transaction)	☐	☐	 use case
Không quá 3 lỗi logic nghiêm trọng còn tồn tại	☐	☐	 lỗi
Không quá 1 lỗi show-stopper còn tồn tại	☐	☐	 lỗi
Điểm OGA hiện tại từ 5/10 trở lên	☐	☐	 /10

A.2. Hồ sơ

Nội dung tự kiểm tra	Rồi	Chưa
Đủ 7 báo cáo Report 1–7, viết bằng tiếng Anh	☐	☐
Người ngoài nhóm đã cài được phần mềm trên máy sạch chỉ bằng tài liệu	☐	☐
Có slide và kịch bản demo	☐	☐
Có Bảng đối chiếu use case (Phụ lục B)	☐	☐
Có Bảng phân công và minh chứng đóng góp (Phụ lục C)	☐	☐
Repository có lịch sử commit đầy đủ từ tuần 1	☐	☐
Có cơ sở dữ liệu mẫu đủ dữ liệu để demo	☐	☐
Có tài khoản thử nghiệm cho từng phân quyền	☐	☐

A.3. Sẵn sàng cho buổi bảo vệ

Nội dung tự kiểm tra	Rồi	Chưa
Tài liệu SRS và SDD đã được rà soát cho khớp với sản phẩm thật	☐	☐
Đã chạy thử toàn bộ use case, không chỉ các use case định demo	☐	☐
Đã tập trình bày có bấm giờ ít nhất 2 lần	☐	☐
Mọi thành viên đều có phần trình bày	☐	☐
Đã tổ chức hỏi đáp nội bộ theo danh sách câu hỏi ở Phần VI	☐	☐

Nội dung tự kiểm tra	Rồi	Chưa
Có máy dự phòng đã cài sẵn và bản sao cơ sở dữ liệu	☐	☐
Đã chuẩn bị danh sách hạn chế của sản phẩm để chủ động nêu	☐	☐

PHỤ LỤC B. MẪU BẢNG ĐỐI CHIẾU USE CASE

Bảng này là căn cứ để hội đồng kiểm tra hai điều kiện B1 và B2. Nhóm điền đầy đủ và nộp cùng hồ sơ. Cột **Trạng thái** chỉ được ghi "Hoàn thành" khi use case đó **demo được**.

#	Tên use case (theo Report 3)	Số transaction	Trạng thái	Có demo được	Ghi chú
1				☐	
2				☐	
3				☐	
4				☐	
5				☐	
...				☐	

Tổng hợp	Đăng ký ở Report 3	Đã hoàn thành	Tỷ lệ
Số use case			 %
Số use case đạt 3–7 transaction			

Lưu ý: Tỷ lệ hoàn thành phải đạt **từ 75% trở lên** và số use case cỡ trung bình đã hoàn thành phải đạt **từ 20 trở lên**. Nếu bảng của nhóm chưa đạt hai ngưỡng này, hãy trao đổi với giảng viên hướng dẫn trước khi đăng ký bảo vệ.

PHỤ LỤC C. MẪU BẢNG PHÂN CÔNG VÀ MINH CHỨNG ĐÓNG GÓP

Hội đồng dùng bảng này để đánh giá đóng góp của từng cá nhân. Cột minh chứng phải dẫn được tới bằng chứng kiểm tra được, không phải mô tả chung chung.

#	Họ tên	Phần công việc phụ trách	Minh chứng (commit, task, tài liệu, biên bản họp)
1			
2			
3			
4			
5			

Ngày tháng năm

Đại diện nhóm sinh viên

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày tháng năm

Giảng viên hướng dẫn

(Ký, ghi rõ họ tên)